

EVOLUCIÓN DE LA WEB E INTERNET

- World Wide Web (las aplicaciones anteriores no eran fáciles de manejar)
¿De qué se encarga World Wide Web?
- Gestores de correo: ThunderBird (<https://www.thunderbird.net/es-ES/>) y Outlook(<https://products.office.com/es-es/outlook/email-and-calendar-software-microsoft-outlook>)
- Éxito de la web:
 - Su manejo es sencillo
 - Es muy visual
 - Sólo necesitamos un único software
- A mayor complejidad, mayor necesidad de plugins

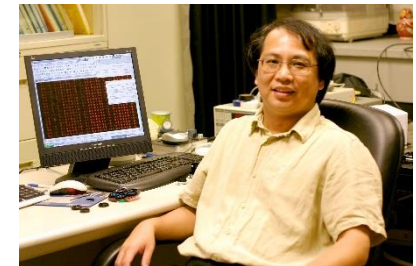
HISTORIA DE LA WEB

- **1989:**
 - Tim Bernes Lee, científico británico que trabajaba en el CERN (<https://home.cern/>), intenta trasladar el hipertexto a los documentos Científicos. Teorizó la forma de transportar este tipo de documentos (actual protocolo **http**) y sobre el lenguaje de marcas a utilizar.
- **1990:**
 - Aparece el primer navegador web **WorldWideWeb** (más tarde **Nexus**) para realizar pruebas. Se creó para un ordenador **Next** (<https://www.seguridadapple.com/2018/10/next-el-fracaso-con-mas-exito-de-steve.html>).
- **1991:**
 - Tim Bernes Lee acude a un grupo de discusión en Internet para discutir sobre cómo implementar el hipertexto de forma más conveniente para **hacer público** su invento.
- **1992:**
 - **Pei-Yuan Wei** crea ViolaWWW (verdadero primer navegador) que interpretaba un lenguaje de script además del propio HTML.



• 1993:

- El CERN anuncia que la web será libre para todos
- La NCSA(<http://www.ncsa.illinois.edu/>) crea el primer navegador exitoso **Mosaic**
- Lou Montulli desarrolla **Lynx** (primer navegador de texto en la web) para los sistemas Unix.



```

Lynx
Lynx Information

Lynx is a text browser for the World Wide Web. Lynx 2.8.8 runs on
Unix, MacOS, VMS, Windows 95/98/NT, DOS386+ (but not 3.1, 3.11), as
well as OS/2 EMX. The current developmental version (2.8.9) is also
available for testing.

* Many user questions are answered in the online help provided with
Lynx. Press the '?' key to find this help.
* If you are encountering difficulty with Lynx you may write to
lynx-dev@nongnu.org. Be as detailed as you can about the URL where
you were on the Web when you had trouble, what you did, what Lynx
version you have (try 'v' key), and what OS you have. If you are
using an older version, you may well need to upgrade.

-----
Maintained by web@lynx.browser.org.

http://lynx.invisible-island.net/release/
    
```

Las imágenes empiezan a añadirse a la web y aparece el primer borrador de HTML.

• 1994:

- Conferencia global sobre la web
- Estandarización del HTML (lioso porque cada compañía privada inventa sus etiquetas, **Dan Connolly** recopila las más utilizadas y se crea el borrador de **HTML 2**)
- Creación de **Mosaic Communications** para crear páginas más vistosas con nuevos elementos HTML
- Guido Van Rossum crea **Python**
- A finales del año se crea la World Wide Consortium (W3C, <https://www.w3c.es/>)
- Netscape Navigator. A finales de año hay 10.000 servidores web

• 1995:

- Aparición de **CGI** (Common Gateway Interface) para incorporar código programado en lenguajes avanzados
- Aparece **Windows 95**
- Creación del borrador de **HTML 3** con tipos de letras entre otras mejoras
- Microsoft crea **Internet Explorer** y lo incorpora como parte de Windows 95.
- Explorer  VS  Netscape Navigator
- **Hakom Wum Lie** (de Telenor) crea el navegador **Opera** 
- Elementos de creación de hojas de estilo con **CSS**
- **Sun Microsystems** crea **Java**
- Se lanza el servidor http de código abierto **Apache**
- Se desarrolla JavaScript (basado en C y en Java para incluirlo dentro de código HTML)
- Aparece la primera versión de **MySQL**
- **Geocities** (<https://www.lavanguardia.com/internet/20110930/54223471885/quien-se-acuerda-de-geocities.html>)



• 1996:

- **HTML ERB** (¿Qué es?)
- Se crea **Yahoo!** y **Rasmus Lerdorf** crea **PHP**
- Se lanza **Flash**
- La W3C estandariza **CSS**
- Se lanza **Hotmail**, el cual compra Microsoft



- 1997:

- Escándalo **Lewinsky**
- Aparece HTML 3.2 con tablas (es la primera en ser ampliamente aceptada)
- V4 de Internet Explorer y Netscape Navigator

- 1998:

- La W3C publica **HTML 4.0** y **CSS 2**
- **DHTML** (HTML dinámico) = HTML + JavaScript + CSS
- Aparición de **XML 1.0**



*XML es el
lenguaje que
debió ser HTML*

	HTML	XML
Énfasis	En el aspecto de los datos, en cómo se muestran.	En los datos mismos, no en su aspecto.
Etiquetas	Etiquetas predefinidas.	No hay etiquetas predefinidas.

- **1999:**
 - Sun crea **JSP** y **J2EE** (¿Para qué sirven?)
 - Internet Explorer empieza a dominar el mercado
 - Aparece **RSS**: formato de contenido basado en XML que permite la sindicación de contenidos para obtener información sobre temas deseados de forma veloz (https://www.w3schools.com/xml/xml_rss.asp).
 - Presentación de **HTML 4.01**
 - **XMLHttpRequest. AJAX**

ACTIVIDADES

1. Crea una tabla con las diferencias entre Internet Explorer y Netscape Navigator. ¿Por qué crees que Internet Explorer resultó vencedor?
2. Ve año por año resaltando lo más importante que ocurrió referido a la web desde el año 2000 hasta nuestros días.

MOMENTO ACTUAL

- Responsive Web
- Para la creación de aplicaciones:
 - MVC (Modelo-Vista-Controlador)
 - Lenguajes sencillos (Ruby, Python, JavaScript)
- Cliente: HTML 5
- Big Data
- Cloud Computing
- https://www.splunk.com/en_us/blog/learn/internet-trends.html



APLICACIONES WEB

- Una **aplicación** es un software que permite al usuario realizar una determinada tarea o servicios. Las aplicaciones clásicas se crean en C o C++
- Una **aplicación web** es una aplicación creada para ser ejecutada por un navegador (el hardware queda oculto al programador, que solo ve la capa de trabajo que le cede el navegador)
- En la actualidad las aplicaciones web son las más populares

Aplicación web no puede optimizar su código para la máquina en la que se está ejecutando, depende de la habilidad del navegador para manejar el hardware de la máquina en la que reside

VS

Aplicación de escritorio puede acceder a todo el hardware de la computadora y, por ello, optimizar su rapidez y prestaciones

- HTML + Tecnologías asociadas (CSS, JavaScript).
- **No** C, C++ (navegadores no tienen capacidad de compilación)

Ventajas de las aplicaciones web

- Gran compatibilidad
- Requerimientos mínimos en el cliente
- Fáciles de manejar por los usuarios
- Facilidad de mantenimiento
- Datos centralizados
- No hay instalación
- Costes reducidos en su implantación
- Accesibles desde diferentes máquinas y ubicaciones
- Se permite el uso de software y hardware de baja potencia (Thin Clients)



Desventajas de las aplicaciones web

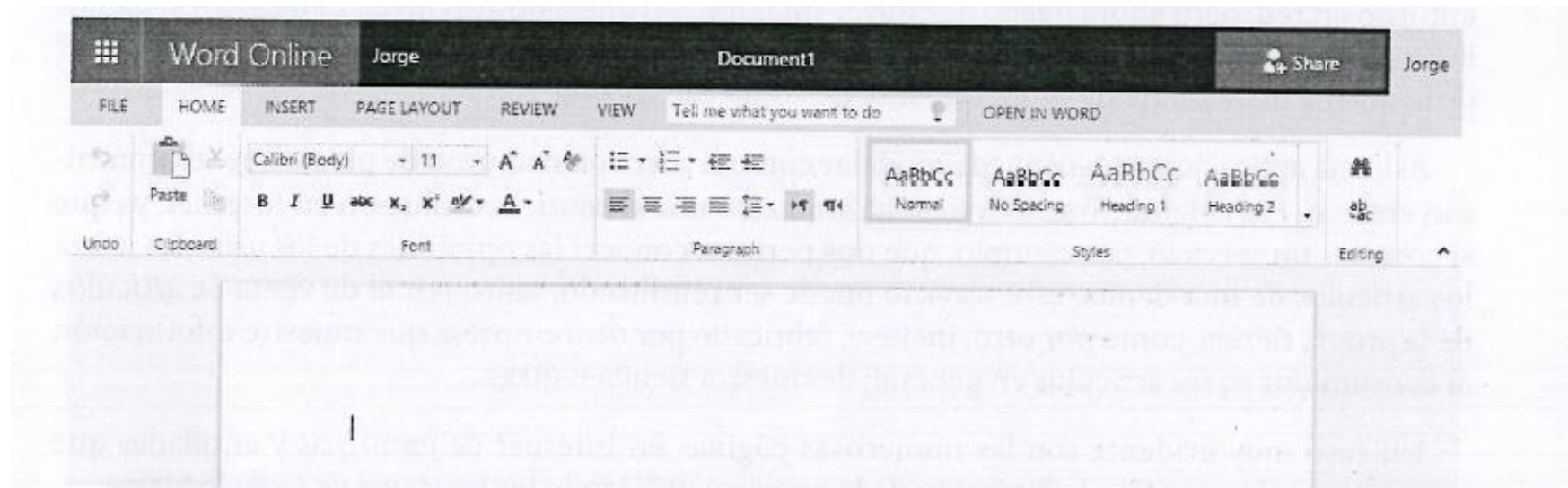
- Menos potentes
- Aprovechan peor el hardware
- Se requiere conectividad
- Las aplicaciones web son más difíciles de crear
- Delegación del control de nuestra información



LA WEB 1.0, LA WEB 2.0, LA WEB 3.0 Y LA WEB 4.0

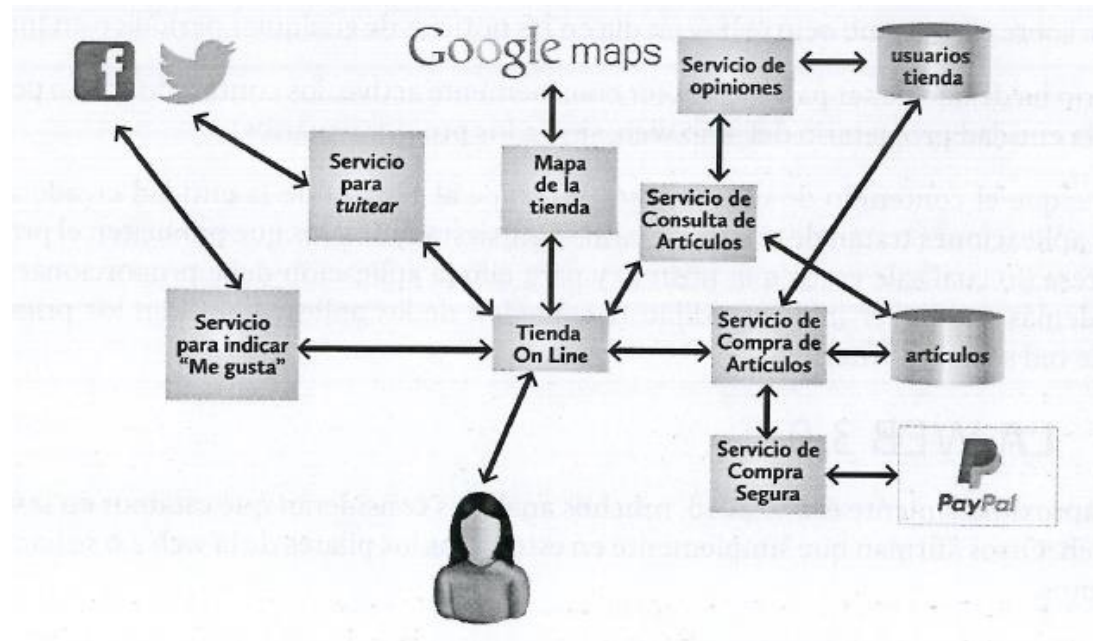
LA WEB 2.0

- 2004 Jeff Bezos
- Tres pilares:
 1. **RIA** (Rich Internet Applications): Ofrecen resultados que las hacen casi indistinguibles respecto a las aplicaciones de escritorio.



2. **SOA** (Arquitectura orientada al servicio): Aglutina el conjunto de tecnologías y técnicas que permiten diseñar aplicaciones como un conjunto de servicios que resuelven peticiones de usuarios. Así, se pueden crear pequeños elementos software reutilizables de forma independiente respecto al lenguaje con el que fueron creados.

- Cualquier componente software se diseña para ser utilizado como un **servicio en la red**
- SaaS (Software as a Service)



3. **Web Social:** El usuario pasa a ser el centro de las aplicaciones web 2.0

LA WEB 3.0

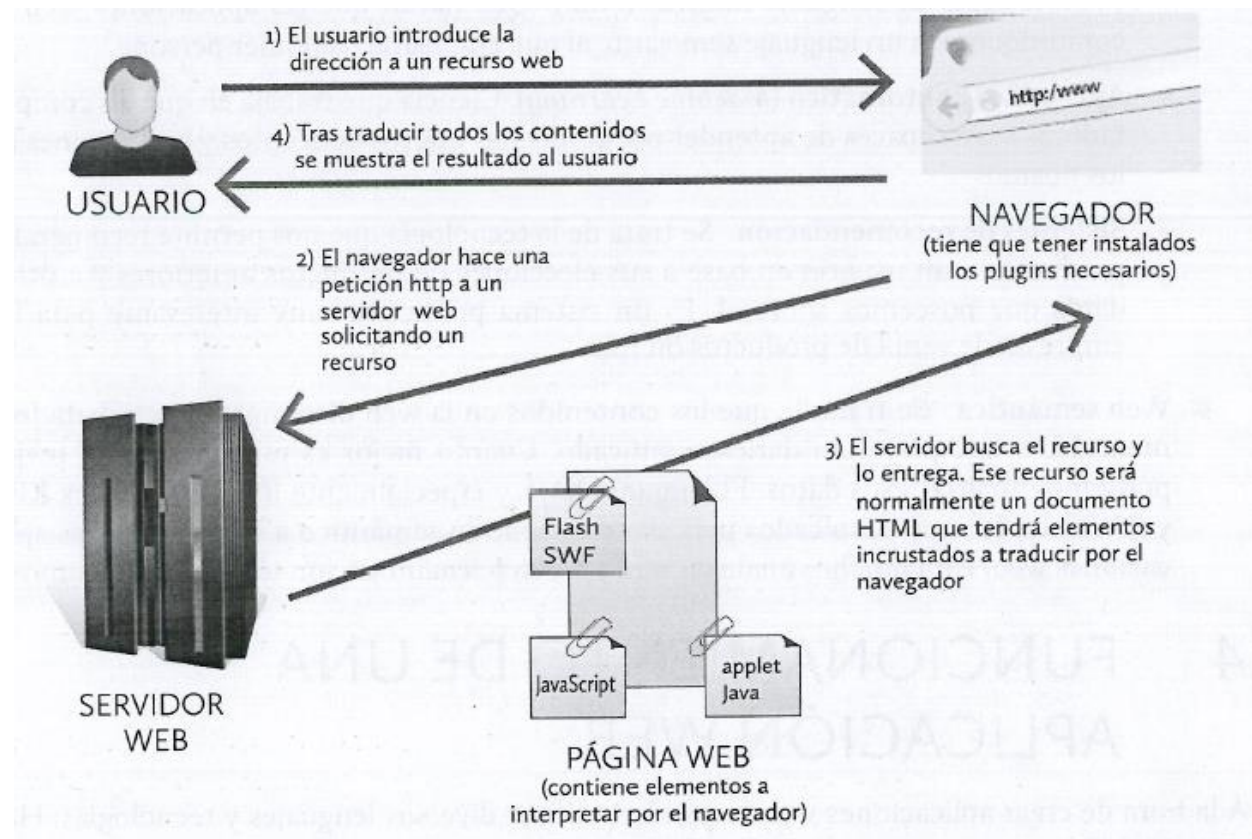
- Desde el año 2010
- Dos pilares:
 1. **Web inteligente** (referido a la inteligencia artificial): Utiliza tres áreas de ciencia de la computación:
 - **Procesadores de lenguaje natural (NLP)**: Hacen que las aplicaciones web se comuniquen en un lenguaje semejante al que haría cualquier persona.
 - **Aprendizaje automático (Machine Learning)**: Ciencia que trabaja en que las computadoras sean capaces de aprender por sí mismas nuevos conceptos y aplicaciones de los mismos.
 - **Sistemas de recomendación**: Tecnología que nos permite recomendar productos a un usuario en base a sus elecciones de productos anteriores y a otros datos que poseemos sobre él.
 2. **Web semántica**: Se trata de que los contenidos en la web dispongan de etiquetado o meta datos que permitan darles significado. Cuanto mejor sea el significado, mejor podremos utilizar los datos. XML.

¿Qué ha traído la WEB 4.0, la 5.0, la 6.0 y la 7.0?

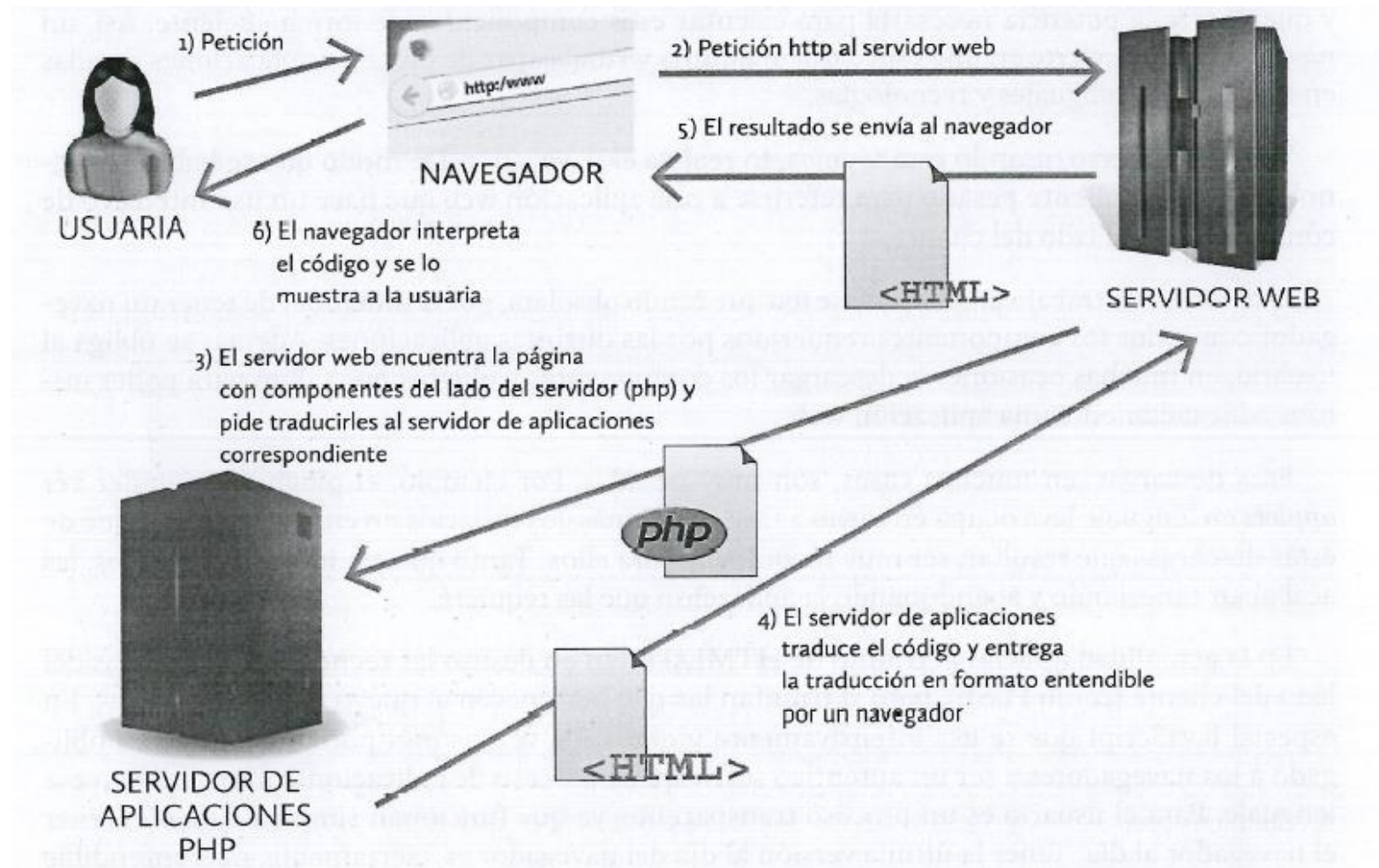
FUNCIONAMIENTO DE UNA APLICACIÓN WEB

- **Lenguajes y tecnologías en el lado del cliente:** Elementos que se incorporarán junto al código HTML de una aplicación web y que necesitan ser interpretados en el navegador del usuario
- **Lenguajes y tecnologías en el lado del servidor:** Aplicaciones creadas con lenguajes y elementos que se interpretan en el servidor que aloja la aplicación

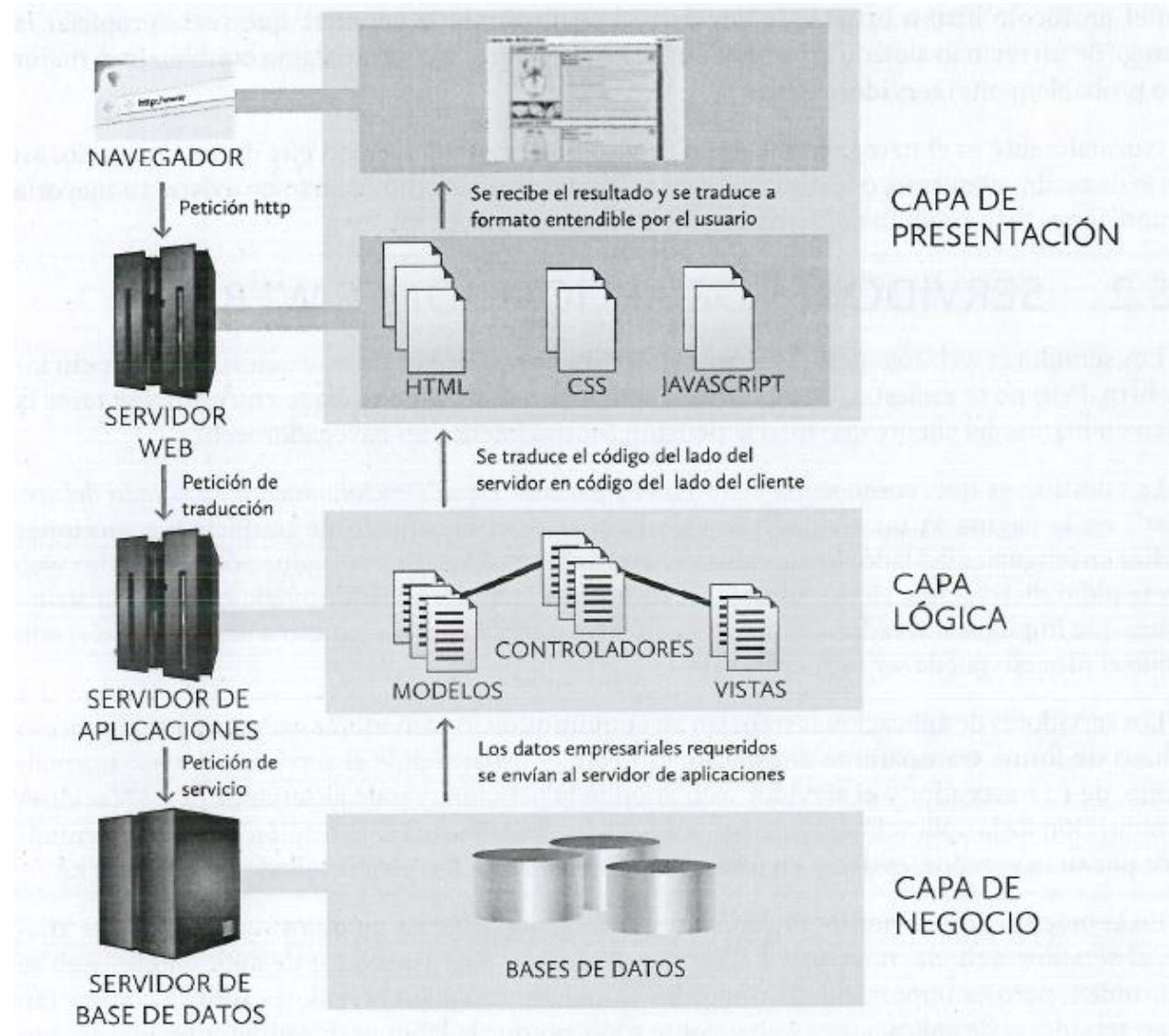
FUNCIONAMIENTO EN EL LADO DEL CLIENTE



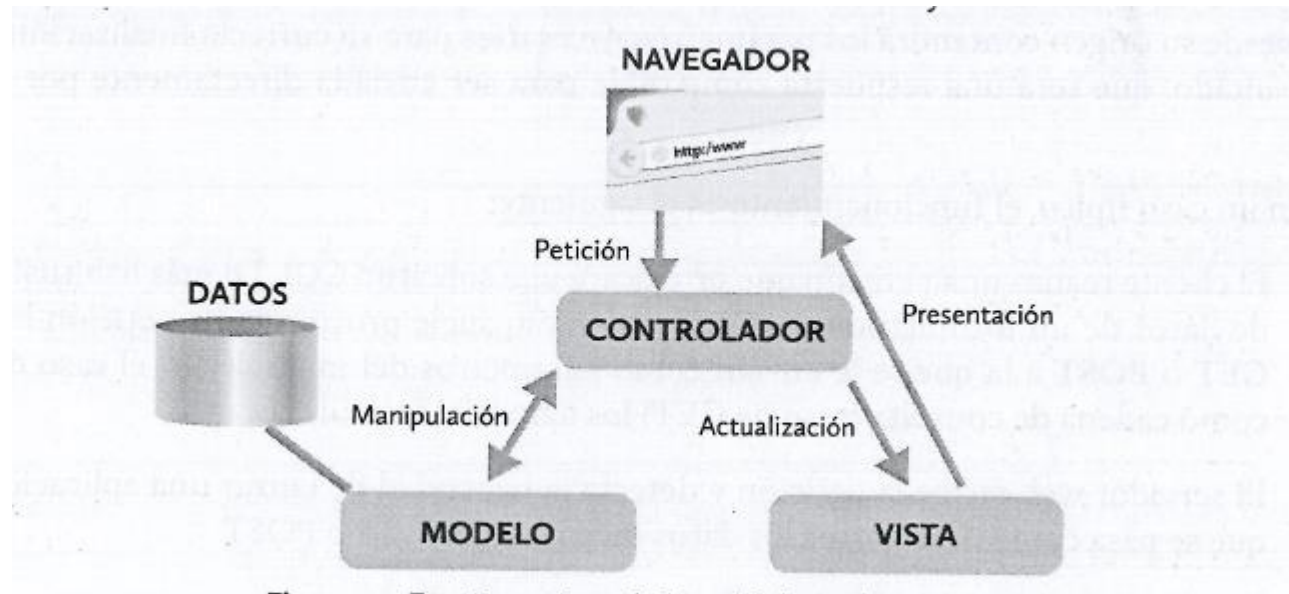
FUNCIONAMIENTO EN EL LADO DEL SERVIDOR



CREACIÓN DE APLICACIONES WEB



PARADIGMA MVC



- **Modelo**: Contiene el código que se encarga de asociar información que procede de la capa de negocio a su formato entendible por el lenguaje y tecnología utilizado para programar la aplicación web
- **Vista**: Genera la presentación de cara al usuario. Es la encargada de definir la interfaz de usuario
- **Controlador**: Maneja las peticiones del usuario y se comunica con las capas anteriores para que obtengan lo necesario de dicha petición. Determina la petición, requiere al modelo los datos necesarios les envía la vista para que genere el resultado final que llega al usuario.

TECNOLOGÍAS PARA CREAR APLICACIONES WEB

Un ejemplo de CGI en C

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void) {
    char *data, *nombre;
    printf("<!DOCTYPE html>\n");
    printf("<html lang=\"en\">\n");
    printf("<head><title>Saludo</title></head>\n");
    printf("<body><h3>Saludo personalizado</h3>\n");
    data = getenv("QUERY_STRING");
    if (data == NULL || sscanf(data, "name=%s", nombre) != 1)
        printf("<p>Error! No me mandas tu nombre");
    else
        printf("<p>Hola, %s.", nombre);

    printf("</body></html>");
    return 0;
}
```

Escritura directa
de HTML

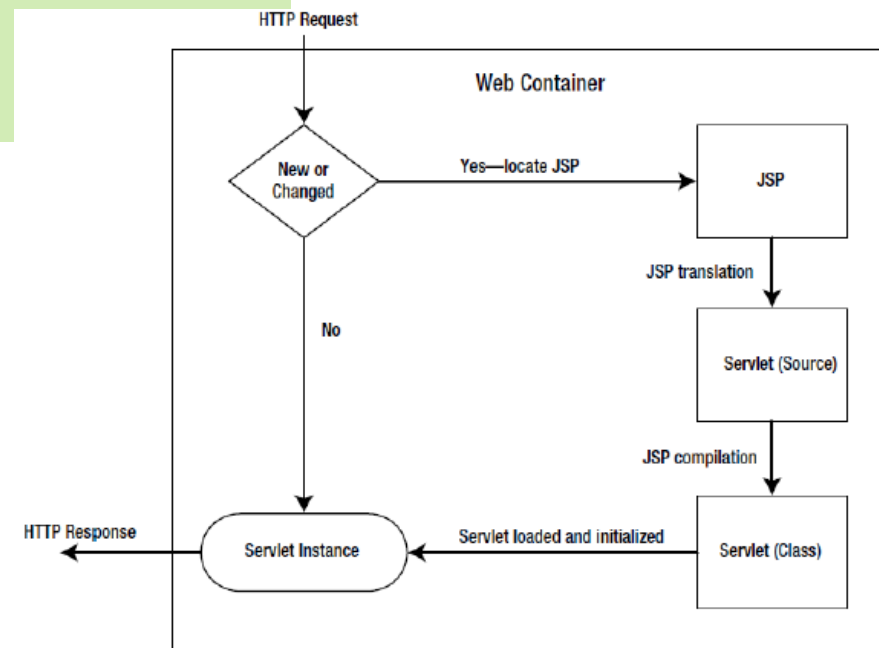
Input del
usuario

Dato
dinámico

Lenguajes para el lado del servidor: Perl, Python, Ruby, Java, C#, JavaScript

Lenguajes de script de servidor: PHP, ASP, JSP, ColdFusion

```
<%@page import="java.util.List,..."%>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es-ES">
<meta charset=ISO-8859-1>
<title>Listado</title>
  <p>Listado de productos</p>
  <ul>
    <%
      String descr = request.getParameter("descr");
      List<Item> items = Persistencia.getItemsLike(descr);
      for (Item it : items) {
    %>
    <li><%=it.getDescripcion()%>, que vale <%=it.getPrecio()%></li>
    <%
      }
    %>
  </ul>
</html>
```



Frameworks MVC

Framework: Marco de trabajo que separa los diferentes elementos de la aplicación; no sólo el modelo, la vista y el controlador, sino los archivos de configuración, elementos estáticos, desvío o enrutamiento de las peticiones http...

- Ruby on Rails
- Apache Struts
- Spring
- Django
- Zend
- Angular.js
- Backbone.js
- ¿Symfony?

ACTIVIDADES

- La página **W3Techs** ofrece numerosas estadísticas sobre la implantación de tecnologías en Internet. Por ejemplo, la dirección http://w3techs.com/technologies/overview/programming_language/all contiene información sobre el uso de lenguajes de programación para implementar aplicaciones web.
- Observa los diferentes apartados y toma conclusiones sobre los lenguajes utilizados en la web (aunque es una muestra parcial, es bastante significativa)
- En el menú *Technologies* disponible en la portada podremos obtener acceso a todas las estadísticas sobre la tecnología implementada en las aplicaciones web. Elige *Server_side Languages* para ver cuáles son los lenguajes de servidor más comunes en las aplicaciones web actuales
- Después, hacemos clic en el apartado *Historical Trend* para ver la tendencia que han tenido los lenguajes de servidor en los últimos meses. Elegimos *Yearly* en el menú lateral izquierdo para ver la tendencia por años
- Hacer lo mismo sobre cualquier otra de las estadísticas que la página nos ofrece y comentarlas



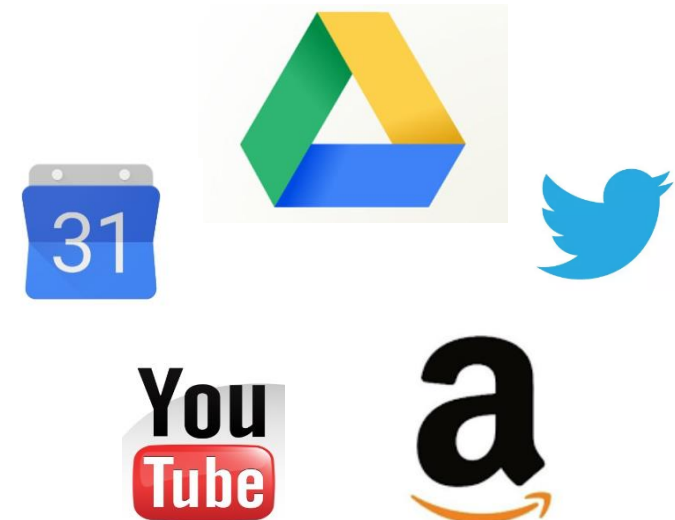
APLICACIONES EN LA NUBE. CLOUD COMPUTING

Consiste en ofrecer en forma de **servicio**, cualquier prestación que se pueda programar en un sistema informático

Accesible desde cualquier dispositivo con conexión a **Internet** (está distribuido en una serie de servidores)

Alta tolerancia a fallos en los servidores. **Google, Facebook, Amazon.** Ejemplos de servicios en la nube:

- **Servicios de almacenamiento en la nube:** DropBox, Microsoft OneDrive, Google Drive, SugarSync
- **Aplicaciones de ofimática web:** Google Docs, Microsoft Office 365
- **Copias de seguridad en línea:** Carbonite, Backblaze, CrashPlan
- **Calendarios:** Google, Microsoft, Apple
- **Contactos:** cambiar de teléfono no implica perder los contactos
- **Sistemas operativos web:** EyeOS, ChromeOS
- **Redes sociales:** Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn
- **Bibliotecas multimedia:** Youtube, Flickr
- **Marcadores en línea:** del.icio.us, Digg



MODELOS DE CLOUD COMPUTING

- **SaaS (Software as a Service):**

Se accede a las aplicaciones creadas como un servicio en la red mediante el protocolo http

Ejemplos: Google Calendar (almacena nuestros contactos en la nube <https://www.google.es/contacts>), juegos en línea, escritorios virtuales, correo, redes sociales, software de creación de presentaciones online

- **PaaS (Platform as a Service):**

Servicio que proporciona una plataforma(sistema operativo, librerías, compiladores, APIs de desarrollo,... necesarias para crear software en una determinada tecnología) preparada para desarrollar aplicaciones

Ejemplos: Heroku Calendar (servicio en la nube que permite el desarrollo de aplicaciones web completas con base de datos PostgreSQL y servidor de aplicaciones web), Google App Engine, Red Hat Open Shift, Cloud Foundry

- **IaaS (Infrastructure as a Service):**

Servicio en la nube que nos permite virtualizar hardware de todo tipo: un servidor, una red de ordenadores, un disco duro... y podemos acceder a él como a un servicio más de Internet

Ejemplos: Amazon Web Services (AWS, permite entre otros, instalar y gestionar servidores virtuales en la red de Amazon), Google Compute Engine, Microsoft Azure

IMPLEMENTACIÓN DE NUBES PARA EL CLOUD COMPUTING

- **Nubes públicas**

Ofrecidas por empresas externas que ofrecen algunos de los servicios de los modelos.

Facilidad de implementación, pero se delega en terceros por lo que la información puede ser crítica.

La personalización es muy limitada (depende de las posibilidades que nos otorgan los propietarios)

- **Nubes privadas**

Implementadas por la propia empresa que necesita la nube.

Requiere una inversión grande que nos permita personalizar el servicio, sin terceros

Es la adecuada para trabajar con información crítica o estratégica

- **Nubes híbridas**

Mezcla de las anteriores (parte de nuestro negocio se delega a una nube pública y parte lo gestionamos en nuestra nube privada) intentando juntar lo mejor de ambas opciones



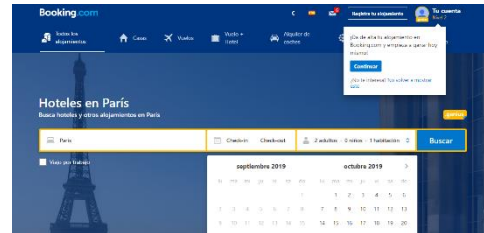
APLICACIONES WEB Y APLICACIONES MÓVILES

WEB APPS

Aplicaciones web pensadas para ser utilizadas en un dispositivo móvil

Consideran el tamaño, resolución y orientación habitual de un móvil (y facilidad de cambiarla)

HTML5, CSS y JavaScript/jQuery



APPS NATIVAS

No son aplicaciones web

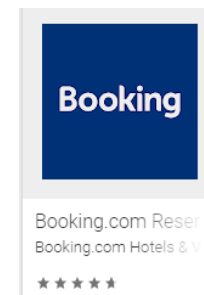
Están programadas en lenguajes nativos de los dispositivos móviles (Java, C#, C++, Objective C, Swift)

Para que sea compatible con todas las plataformas, hay que programarlo en cada lenguaje

El hardware de la máquina está a nuestra disposición

Se publican en un market (Google market, Apple Store...)

Librerías framework: PhoneGap/Cordova



RESUMEN DE LA UNIDAD

- ✚ Las aplicaciones web llevan presente muchos años ya entre nosotros, pero desde la aparición de la web hasta la actualidad cada vez los usuarios han requerido más de ellas
- ✚ La evolución de la web ha hecho que las aplicaciones web se creen en tecnologías cada vez más sofisticadas. La velocidad en la innovación y, aparición y mejora de las tecnologías hace que una app pueda utilizar muchos lenguajes para su creación
- ✚ Las aplicaciones web ofrecen ventajas sobre las aplicaciones de escritorio por lo que se utilizan más (los navegadores son la herramienta fundamental de los usuarios actuales)
- ✚ Hay que tener en cuenta las desventajas de las aplicaciones web frente a las app de escritorio
- ✚ Las bases de la web 2.0 son las RIA, SOA y la web social. De la web 3.0 son la web semántica y la inteligente
- ✚ La creación de apps web sigue un modelo de 3 capas: presentación, lógica y negocio. Esto permite dividir la programación en estos 3 aspectos utilizando lenguajes diferentes en cada capa (salvo en los Full Stack)
- ✚ Cada vez hay más servicios en la nube, los modelos disponibles son SaaS, PaaS e IaaS
- ✚ Ha aparecido un nuevo modelo de aplicación (app móvil) que rivaliza con las aplicaciones web

TEST DE REPASO

1. ¿Cuáles de las siguientes son tecnologías del lado del servidor?

- ☐ a) JavaScript
- ☐ b) Python
- ☐ c) JSP
- ☐ d) CSS
- ☐ e) J2EE
- ☐ f) HTML
- ☐ g) PHP
- ☐ h) Flash
- ☐ i) Applet Java
- ☐ j) Servlet Java
- ☐ k) Silverlight
- ☐ l) ASP
- ☐ m) jQuery
- ☐ n) Perl
- ☐ o) CGI
- ☐ p) Ruby on Rails

2. ¿Qué capa es la que permite acceder a las bases de datos en un arquitectura de tres capas de una aplicación web?

- ☐ a) Presentación
- ☐ b) Lógica
- ☐ c) Negocio

3. ¿Qué capa es la que se encarga de crear el HTML y CSS de una aplicación web datos en un arquitectura de tres capas?

- ☐ a) Presentación
- ☐ b) Lógica
- ☐ c) Negocio

4. En un modelo MVC ¿Qué parte es la que se encarga de recoger y encauzar las peticiones del cliente?

- ☐ a) Modelo
- ☐ b) Vista
- ☐ c) Controlador

5. Si queremos crear una aplicación pensada para utilizarse en un móvil y necesitamos que esa aplicación maneje la cámara del móvil ¿qué tipo de aplicación necesitamos crear?

- ☐ a) Una web app
- ☐ b) Una app nativa
- ☐ c) Una aplicación de escritorio
- ☐ d) Una aplicación *Full Stack*

6. El front-end de una aplicación web...

- a) ...está en la capa de presentación
- b) ...está en la capa lógica
- c) ...está en la capa de negocio
- d) ...abarca la capa de negocio y la lógica

7. Una aplicación Full Stack es...

- a) Aquella que utiliza el mismo lenguaje tanto en el front-end como en el back-end
- b) La que utiliza como servidor de aplicaciones web el propio servidor web
- c) La cubre todas las necesidades de un usuario
- d) La que se configura como un servicio completo de red

8. Una empresa desea manejar un servidor Linux virtual en Internet y quiere acceder a ese servidor a través de una petición http. El tipo de cloud computing a utilizar es:

- a) SaaS
- b) PaaS
- c) IaaS
- d) Ninguno de los anteriores

9. Un programador se plantea desarrollar una aplicación web y como va a trabajar en varios dispositivos quiere un entorno listo para codificar y probar la aplicación que sea accesible a través de un servicio de red. El tipo de cloud computing a utilizar es:

- a) SaaS
- b) PaaS
- c) IaaS
- d) Ninguno de los anteriores

10. Una empresa decide implementar un servicio en la nube, para ello aloja el servicio en la nube alquilada de otra empresa, ya que no quiere implementar servidores propios. ¿Qué tipo de nube utilizará?

- a) Nube pública
- b) Nube privada
- c) Nube híbrida
- d) Ninguno de los anteriores

11. ¿Cuáles de los siguientes conceptos se identifican con la web 2.0?

- a) RIA, Aplicaciones Enriquecidas de Internet
- b) Web semántica
- c) Web estática
- d) Web social
- e) Web inteligente
- f) SOA

12. ¿Cuáles de los siguientes conceptos se asocian a la web 3.0 más que a la web 2.0?

- a) RIA, Aplicaciones Enriquecidas de Internet
- b) Web semántica
- c) Web estática
- d) Web social
- e) Web inteligente
- f) SOA

12 ¿Cuál de las siguientes ideas refleja mejor la situación de la web actual?

- ☐ a) Ningún usuario de la web crea contenido
- ☐ b) Pocos usuarios de la web crean contenidos para ella
- ☐ c) El número de usuarios que crean contenido y el número de los que no crean contenido es equiparable
- ☐ d) Prácticamente todos los usuarios de la web son creadores de contenidos

13 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- ☐ a) No se pueden crear aplicaciones web actualmente con el lenguaje PHP
- ☐ b) No se pueden crear aplicaciones web actualmente con el lenguaje JavaScript
- ☐ c) No se pueden crear aplicaciones web actualmente con el lenguaje Java
- ☐ d) En las aplicaciones web actuales es obligatorio utilizar el paradigma MVC
- ☐ e) Todas las respuestas anteriores son falsas

14 ¿Cuáles de las siguientes son ventajas de las aplicaciones web respecto a las aplicaciones de escritorio?

- ☐ a) Son más potentes
- ☐ b) Aseguramos que el usuario disponga siempre de la última versión
- ☐ c) No se requiere instalación
- ☐ d) Requieren conectividad
- ☐ e) Aprovechan mejor el hardware
- ☐ f) Disponibles desde cualquier dispositivo